Fourier desde cero — guía lineal (sábado mañana)

> Fuentes: apuntes `01` (OneNote práctica STF), `02` (OneNote práctica SEF), `10` (video repaso del 1P), `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md`, `repaso/practica-repaso-2026.md`, `examenes/INDICE.md`, `fuentes/AYUDAMEMORIA-OFICIAL.pdf`. Coeficientes verificados con sympy. Generado 2026-10-03.
>
> **Cómo usarla:** leé de arriba abajo, sin saltear. Los **Ejemplos guiados** están resueltos a la vista: leelos con lápiz y rehacé cada paso en papel. Los **Tu turno** se hacen en papel, con reloj y **sin mirar**; la corrección está plegada. Tiempo total: ≈ 4 h.

---

0. Qué te toman: el Ej1 vale 3 puntos

En el parcial vigente (2025) el Ej1 siempre trae estos tres ítems, de 1 punto cada uno:

Ítem	Qué te piden	Ejemplo real	Sección de esta guía
a	Te dan f en **medio período**. La completás para que la serie tenga solo cosenos o solo senos (o, dicho de otra forma, que la SEF tenga coeficientes reales o imaginarios puros). Graficás y desarrollás la serie.	2025-1C T1: $f(t) = \pi - t$ en $(0, \pi)$	§3 a §6
b	Una pregunta corta para justificar: "la STF de $2 \operatorname{sen} x \cos x$ es...", o un verdadero o falso.	2025-1C T1 y T2	§7 y §9

Ítem	Qué te piden	Ejemplo real	Sección de esta guía
c	Completar para que tenga **simetría de media onda** y además una paridad. Solo gráfico y fórmula por tramos: **no hay que desarrollar la serie**.	2025-1C T1: $f(t) = t$ en $(0, 1)$	§8

El ítem **a** salió en **15 de las 16 hojas** de parcial desde 2015. Es el punto más seguro de todo el examen.

1. La idea en criollo

Una función **periódica** se repite igual cada T segundos. Fourier dice que **cualquier función periódica se puede escribir como una suma de cosenos y senos**: uno lento, que da una vuelta por período, y otros cada vez más rápidos, de 2, 3, 4... vueltas por período. Se les dice **armónicas**.

$$f(t) = \underbrace{\frac{a_0}{2}}_{\text{altura promedio}} + a_1 \cos(\omega_0 t) + b_1 \operatorname{sen}(\omega_0 t) + a_2 \cos(2\omega_0 t) + b_2 \operatorname{sen}(2\omega_0 t$$

Desarrollar la serie quiere decir encontrar esos números a_0, a_m, b_m, que dicen "cuánto" de cada armónica tiene la función. Se sacan con una integral cuya fórmula está en el ayudamemoria. Todo el trabajo del ejercicio es:

1. Dibujar la función.
2. Darte cuenta de qué coeficientes **dan cero sin calcular nada**, por simetría.
3. Calcular el único que queda. Es una integral por partes.

2. Qué tenés en el ayudamemoria y qué tenés que saber de memoria

Está en el ayudamemoria (página 1). No hace falta memorizarlo, pero tenés que saber usarlo:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega x) + b_n \operatorname{sen}(n\omega x)$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos(n\omega x)\,dx \qquad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen}(n\omega x)\,dx \qquad L = \frac{T}{2}$$

- Simetría de media onda: $f(x) = -f(x + T/2)$.
- La forma de la serie exponencial (SEF).

La cátedra usa n o m como índice, da lo mismo. En esta guía va m, como en los OneNote. El a_0 es la fórmula de a_n con $n = 0$.

No está en el ayudamemoria, así que va de memoria. Es todo lo de esta guía marcado con 🧠:

- 🧠 $\omega_0 = \dfrac{\pi}{L} = \dfrac{2\pi}{T}$.
- 🧠 Par ⇒ $b_m = 0$. Impar ⇒ $a_0 = a_m = 0$. Y el atajo $\frac{2}{L}\int_0^L$.
- 🧠 $\cos(m\pi) = (-1)^m$ y $\operatorname{sen}(m\pi) = 0$.
- 🧠 $C_m = \frac{1}{2}(a_m - j\,b_m)$ y $C_0 = \frac{a_0}{2}$.
- 🧠 Reales ⇒ par. Imaginarios puros ⇒ impar.
- 🧠 Media onda ⇒ solo armónicas impares. Con dos condiciones, el período es 4 veces el largo del dato.

Las integrales $\int t\cos(mt)\,dt$ y $\int t\operatorname{sen}(mt)\,dt$ están en la **tabla de integrales**, que también se puede llevar.

---

3. Herramientas: 20 minutos antes del primer ejemplo

3.1 Los tres datos: T, L y ω_0

El profe exige en **todos** los ejercicios: *graficar y anotar* T, L, ω_0 (apunte `01`, p. 1). Ya ese paso suma.

$$T = \text{período}, \qquad L = \frac{T}{2}, \qquad \omega_0 = \frac{\pi}{L}$$

> **Clave del ítem a:** te dan la función en un intervalo como $(0, \pi)$ y te piden completarla. Ese intervalo es **medio período**. Entonces L es el largo del intervalo y $T = 2L$. Ejemplo: dato en $(0, \pi) \Rightarrow L = \pi$, $T = 2\pi$, $\omega_0 = 1$. Dato en $(0, 2) \Rightarrow L = 2$, $T = 4$, $\omega_0 = \pi/2$.

3.2 Par e impar, mirando el dibujo

- **Par**, $f(-t) = f(t)$: el dibujo es **espejo respecto del eje vertical**, como $\cos t$, t^2 o $|t|$.
- **Impar**, $f(-t) = -f(t)$: el dibujo es **espejo respecto del origen**, como $\operatorname{sen} t$, t o t^3. Pasa por 0 en el origen, salvo que haya un salto.

¿Por qué importa? Porque **la integral de una función impar en $(-L, L)$ da cero**: el área de la izquierda cancela la de la derecha. Y el coseno es par, el seno es impar:

f **es...**	$f \cdot \cos$ **es...**	$f \cdot \operatorname{sen}$ **es...**	**Conclusión**
par	par·par = par	par·impar = **impar** ⇒ **integral 0**	$b_m = 0$: **solo cosenos** (+ $a_0/2$)
impar	impar·par = **impar** ⇒ **integral 0**	impar·impar = par	$a_0 = a_m = 0$: **solo senos**

Y cuando el integrando es par, la integral de $-L$ a L es el doble de la de 0 a L. Por eso, en la práctica:

$$\text{par:} \quad a_m = \frac{2}{L}\int_0^L f(t)\cos(m\omega_0 t)\,dt \qquad\qquad \text{impar:} \quad b_m = \frac{2}{L}\int_0^L f(t)\operatorname{sen}$$

Ventaja enorme: de 0 a L solo está el pedazo que te dieron como dato. No hace falta escribir la parte completada.

3.3 $\cos(m\pi)$ y $\operatorname{sen}(m\pi)$

Al evaluar en π siempre aparece esto. En la circunferencia, $m\pi$ cae en $+1$ o en -1 del eje horizontal:

$$\operatorname{sen}(m\pi) = 0, \qquad \cos(m\pi) = (-1)^m \quad (\text{vale } -1, 1, -1, 1, \dots \text{ para } m = 1,$$

El profe aclara que **no hace falta justificarlo**: "ponemos menos 1 a la n y listo" (video `10`, [54:34]).

3.4 Las dos integrales de la tabla

Casi todos los parciales tienen la función como una recta, t, $\pi - t$, $2x$, $x + 1$..., así que siempre aparecen estas dos. Están en la tabla de integrales; si no, salen por partes con $u = t$:

$$\int t\cos(mt)\,dt = \frac{\cos(mt)}{m^2} + \frac{t\operatorname{sen}(mt)}{m}$$

$$\int t\operatorname{sen}(mt)\,dt = \frac{\operatorname{sen}(mt)}{m^2} - \frac{t\cos(mt)}{m}$$

Si en vez de mt hay $m\omega_0 t$, por ejemplo $\frac{m\pi}{2}x$, se cambia m por $m\omega_0$ en todos lados.

3.5 Cuando los pares dan cero: pasar a $2k + 1$

Muchas veces el resultado tiene $(-1)^m - 1$. Eso da 0 si m es par y -2 si m es impar. Entonces:

- Lo escribís separado: "si m par, $a_m = 0$; si m impar, $a_m = \dots$".
- En la serie reemplazás $m = 2k + 1$, con k desde 0. Así quedan solo $1, 3, 5, \dots$

El profe lo pide así: dejarlo en m "no es un error", pero queda mejor con $2k + 1$ (video `10`, [38:25]).

---

4. La receta del ítem a (completar y desarrollar)

1. **Traducí el pedido a una paridad.**
   - "Solo cosenos" o "SEF con coeficientes **reales**" ⇒ **par**.
   - "Solo senos" o "SEF con coeficientes **imaginarios puros**" ⇒ **impar**.

    - ¿Por qué? Porque $C_m = \frac{1}{2}(a_m - j\,b_m)$. Si es real, no hay b_m, o sea que es par. Si es imaginario puro, no hay a_m, o sea que es impar.
2. **Graficá** el dato y completalo:
    - **Par:** espejo vertical.
    - **Impar:** espejo por el origen.
    - Después repetilo con período T.
3. **Escribí f por tramos** en $(-L, L)$, agregá "$f(t) = f(t+T)$" y anotá T, L y ω_0.
4. **Anulá lo que se anula, con una línea de justificación:**
    - Par: "$b_m = 0$ por ser par".
    - Impar: "$a_0 = a_m = 0$ por ser impar".
5. **Si es par, el valor medio $a_0/2$ se lee del gráfico.** Es la altura promedio. Por ejemplo, un triángulo que va de 0 a h tiene promedio $h/2$. Vale sacarlo "por gráfico" (video `10`, [33:13]).
6. **Calculá el coeficiente que queda** con $\frac{2}{L}\int_0^L$ sobre el dato. Integrás con la tabla y evaluás, usando $\cos(m\pi) = (-1)^m$ y $\operatorname{sen}(m\pi) = 0$.
7. **Separá m par y m impar** si hace falta y **escribí la serie**. Con $2k+1$ si los pares dan 0.

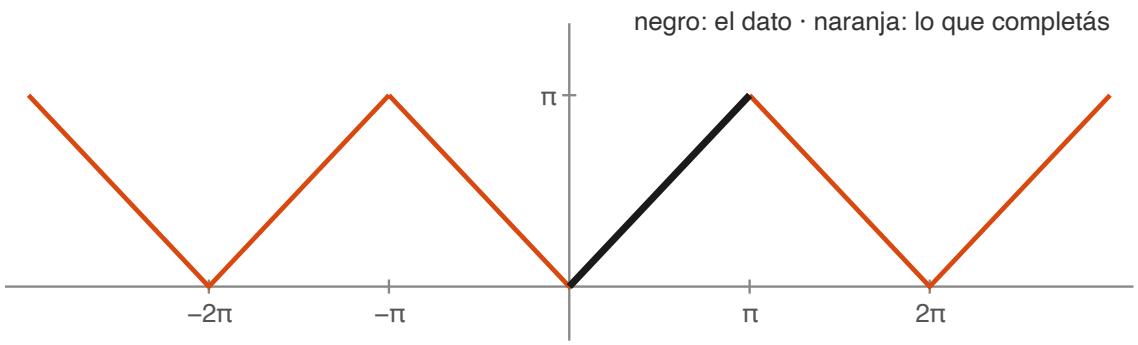
---

5. Serie de cosenos

Ejemplo guiado 1: $f(t) = t$ en $(0, \pi)$, completar para que la serie sea solo de cosenos

Paso 1 — paridad. Solo cosenos ⇒ completamos como **par**.

Paso 2 — gráfico. El dato es la recta de 0 a π, en negro. Por ser par, la espejamos respecto del eje vertical: en $(-\pi, 0)$ queda $-t$. Después la repetimos cada 2π. Queda una onda triangular.



Paso 3 — por tramos y datos.

$$f(t) = \begin{cases} -t & -\pi < t < 0 \\ t & 0 < t < \pi \end{cases}, \qquad f(t) = f(t + 2\pi)$$

$$T = 2\pi, \qquad L = \pi, \qquad \omega_0 = \frac{\pi}{L} = 1$$

Paso 4 — lo que se anula. $b_m = 0$ por ser f par.

Paso 5 — valor medio, del gráfico. El triángulo va de 0 a π, así que la altura promedio es la mitad:

$$\frac{a_0}{2} = \frac{\pi}{2}$$

Paso 6 — calcular a_m con $\frac{2}{L}\int_0^L$ sobre el dato, y la integral de §3.4:

$$a_m = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} t\cos(mt)\,dt = \frac{2}{\pi}\left[\frac{\cos(mt)}{m^2} + \frac{t\,\mathrm{sen}(mt)}{m}\right]_0^{\pi}$$

El término con seno se anula en los dos extremos: en π porque $\mathrm{sen}(m\pi) = 0$ y en 0 porque $t = 0$. Queda:

$$a_m = \frac{2}{\pi}\left[\frac{\cos(m\pi)}{m^2} - \frac{\cos 0}{m^2}\right] = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^m - 1}{m^2}$$

Paso 7 — separar par e impar.

- m par: $(-1)^m - 1 = 1 - 1 = 0$, así que $a_m = 0$.
- m impar: $(-1)^m - 1 = -2$, así que $a_m = -\dfrac{4}{\pi m^2}$.

Con $m = 2k+1$:

$$S(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos\big((2k+1)t\big)}{(2k+1)^2}$$

Chequeo rápido: en $t = 0$ la función vale 0. La serie da $\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \dots\right)$. Como esa suma da $\frac{\pi^2}{8}$, queda $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$. ✔

✍️ Tu turno 1 — R-A a), de la clase de repaso 2026 · 25 min

Hacé el **ejercicio A, inciso a)** de `exports/practica-repaso-2026-enunciados.pdf`: $f(t) = \pi - t$ en $(0, \pi)$, solo cosenos. Es **el mismo ítem que el 2025-1C T1 Ej1a** y es casi igual al ejemplo guiado: el triángulo ahora tiene el pico arriba, en $t = 0$.

✍️ Tu turno 2 — sin-fecha K3521 T2 Ej3a · 25 min

$f(x) = 3x$ en $(0, 2)$. Completala para que la STF sea de cosenos y desarrollala. Después, usá el resultado para hallar los C_m de la SEF **sin resolver ninguna integral**. ¿La función tiene simetría de media onda?

> Ojo: acá $L = 2$, así que $\omega_0 = \pi/2$. En la integral de la tabla, m pasa a ser $\frac{m\pi}{2}$.

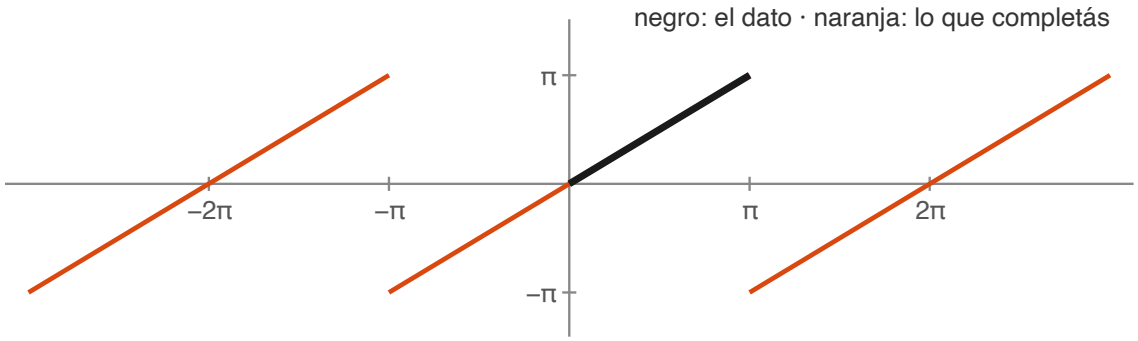
---

6. Serie de senos y paso a la SEF

Ejemplo guiado 2: $f(t) = t$ en $(0, \pi)$, SEF con coeficientes imaginarios puros (2024-2C T1 Ej2)

Paso 1 — paridad. Imaginarios puros ⇒ $C_m = \frac{1}{2}(\cancel{a_m} - j\,b_m)$ ⇒ hay que anular a_m ⇒ **impar**.

Paso 2 — gráfico. Espejamos el dato por el origen: en $(-\pi, 0)$, $f(t) = t$ también. La recta sigue de largo. Repetida cada 2π queda un **diente de sierra**.



Paso 3 — por tramos y datos.

$$f(t) = t \quad \text{en } (-\pi, \pi), \qquad f(t) = f(t + 2\pi), \qquad T = 2\pi,\ L = \pi,\ \omega_0 = 1$$

Paso 4. $a_0 = a_m = 0$ por ser f impar.

Paso 5 — calcular b_m:

$$b_m = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} t\,\operatorname{sen}(mt)\,dt = \frac{2}{\pi}\left[\frac{\operatorname{sen}(mt)}{m^2} - \frac{t\cos(mt)}{m}\right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}\left(-\frac{\pi(-1)^m}{m}\right) =$$

Acá no hay que separar par e impar, porque no aparece $(-1)^m - 1$. Los valores son $b_1 = 2$, $b_2 = -1$, $b_3 = \frac{2}{3}$…

$$S(t) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-2(-1)^m}{m}\operatorname{sen}(mt) = 2\left(\operatorname{sen} t - \frac{\operatorname{sen} 2t}{2} + \frac{\operatorname{sen} 3t}{3} - \cdots\right)$$

Paso 6 — pasar a SEF. Es lo que pide el enunciado: los C_m. 🧠 $C_m = \frac{1}{2}(a_m - j\,b_m)$ y $C_0 = \frac{a_0}{2}$.

$$C_0 = 0, \qquad C_m = \frac{1}{2}\left(0 - j\cdot\frac{-2(-1)^m}{m}\right) = \frac{(-1)^m}{m}\,j \qquad (m \neq 0)$$

$$S(t) = \sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m}\,j\,e^{jmt}$$

Son imaginarios puros, como pedían. ✔ El profe pide aclarar $m \neq 0$ debajo de la sumatoria (video `10`, [41:35]).

> **El espectro de amplitudes**, que a veces lo piden (2025-1C rec), es el gráfico de bastones de $|C_m|$ en función de $m\omega_0$. Acá $|C_m| = \frac{1}{|m|}$: bastones en $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$ de altura $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$, simétrico respecto del 0 y con $|C_0| = 0$.

✍️ Tu turno 3 — R-A b), de la clase de repaso 2026 · 25 min

Ejercicio A, inciso b) de la hoja de práctica: $\pi - t$, solo senos, y pasala a SEF. Es la **misma función que pide el 2025-1C T2 Ej1a**, así que con esto hacés los dos.

✍️ Tu turno 4 — sin-fecha-2 T2 Ej3 · 20 min

$f(x) = x + 1$ en $(0, 1)$. Completala con período $T = 2$ para que la STF sea solo de senos y desarrollala. ¿La función completada tiene simetría de media onda? Justificá.

---

7. Ítem b: cuando la función ya es una suma de senos y cosenos

Si te dan algo como $2 \operatorname{sen} x \cos x$, $\cos^2 x$ o $\operatorname{sen}^3 x$, **no se integra nada**. Con una identidad trigonométrica lo escribís como suma de senos y cosenos, y eso **ya es** la serie de Fourier: la serie de una función es única.

Identidades útiles. Están en la tabla de integrales, que trae identidades:

$$2 \operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} 2x, \qquad \cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x, \qquad \operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2$$

Si no te acordás de ninguna, usá Euler: $\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$ y $\operatorname{sen} x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$. Multiplicás y reagrupás. Es el camino alternativo que muestra la hoja oficial 2025.

Ejemplo guiado 3: ¿cuál es la STF de $f(x) = \cos^2 x$?

Usamos $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x$. Esa es la serie: $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{1}{2}$ y todos los demás coeficientes valen 0. **Tiene dos términos no nulos**: la constante y la segunda armónica.

✍️ Tu turno 5 — 2025-1C Ej1b (T1 y T2) · 10 min

Justificá cuál es la respuesta correcta. La STF de $f(x) = 2\,\mathrm{sen}(x)\cos(x)$ es:

- (a) la misma función
- (b) una serie con infinitos términos no nulos en senos
- (c) un solo término no nulo
- (d) infinitos términos en cosenos

---

8. Ítem c: simetría de media onda

Qué es (está en el ayudamemoria): $f(t + T/2) = -f(t)$. Si corrés la función **medio período** y la **dás vuelta** (espejo respecto del eje horizontal), te queda la misma.

Consecuencia 🧠 : **una función con media onda solo tiene armónicas impares.** Todos los a_m y b_m con m par valen 0, y el valor medio también es 0.

Cómo completar con dos condiciones (apunte `02`, p. 5) 🧠 . Te dan un pedazo de largo ℓ y te piden **paridad y además media onda**. Cada condición duplica el intervalo, así que **el período queda** $T = 4\ell$.

1. **Primera condición, la paridad.** Espejás el dato:
    - **Impar:** espejo por el origen.
    - **Par:** espejo vertical.

    Ahora tenés un pedazo de largo 2ℓ, que es medio período.
2. **Segunda condición, la media onda.** Tomás ese pedazo, lo **corrés** 2ℓ (medio período) y lo **das vuelta**. Así llenás el otro medio.
3. Escribís f por tramos en $(-2\ell, 2\ell)$ con $T = 4\ell$. Cada tramo nuevo sale de la definición: para t en $(\ell, 2\ell)$, $f(t) = -f(t - 2\ell)$.

En este ítem **no se pide la serie**: solo el gráfico y las fórmulas por tramos. Hecho con cuidado, es un punto regalado.

Ejemplo guiado 4: $f(t) = t^2$ en $[0, 1)$, SEF con coeficientes imaginarios puros y media onda (apunte `02`, ejercicio 9a)

Paso 1 — traducir. Imaginarios puros ⇒ **impar**. Y además, media onda. Son dos condiciones, así que $T = 4 \cdot 1 = 4$ y trabajamos en $(-2, 2)$.

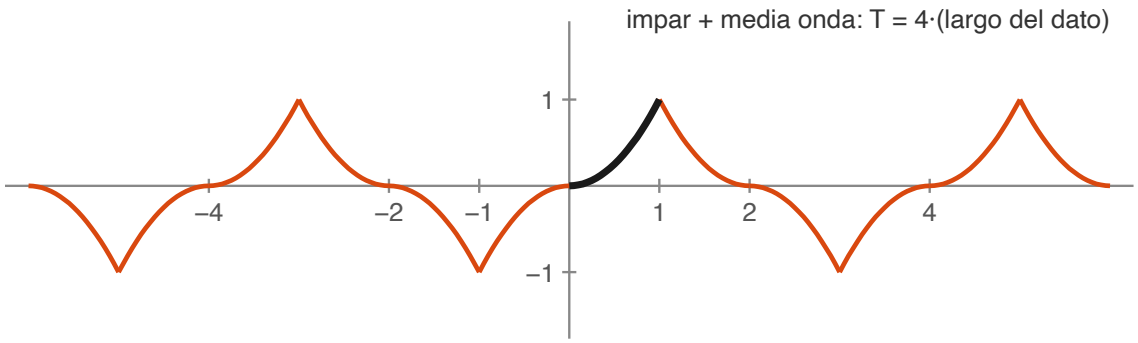
Paso 2 — impar. En $(-1, 0)$: $f(t) = -f(-t) = -(-t)^2 = -t^2$.

Paso 3 — media onda.

- En $(1, 2)$: $f(t) = -f(t-2)$. Como $t-2$ cae en $(-1, 0)$, ahí $f(t-2) = -(t-2)^2$. Entonces $f(t) = (t-2)^2$: baja de 1 a 0.
- En $(-2, -1)$: $f(t) = -f(t+2)$, con $t+2 \in (0, 1)$. Entonces $f(t) = -(t+2)^2$.

Paso 4 — por tramos y gráfico.

$$f(t) = \begin{cases} -(t+2)^2 & -2 < t < -1 \\ -t^2 & -1 < t < 0 \\ t^2 & 0 < t < 1 \\ (t-2)^2 & 1 < t < 2 \end{cases}, \qquad f(t) = f(t+4)$$



Chequeo visual: la joroba positiva de $(0, 2)$, corrida 2 y dada vuelta, es la joroba negativa de $(2, 4)$. ✔ Y es impar: espejo por el origen. ✔

✍️ Tu turno 6 — 2025-1C T1 Ej1c · 15 min

$f(t) = t$ si $0 < t < 1$. Completala en forma gráfica y analítica para que la SEF tenga coeficientes **imaginarios puros** y además f tenga **simetría de media onda**.

✍️ Tu turno 7 — 2025-1C T2 Ej1c · 15 min

Mismo dato, $f(t) = t$ en $(0, 1)$, pero ahora la SEF tiene que tener coeficientes **reales** y simetría de media onda.

---

9. Verdadero o falso conceptual: la teoría que tenés que tener clara

La cátedra 2025–2026 mete ítems cortos para justificar. Todos salen de estas siete ideas:

1. **Par** ⇒ solo cosenos, más $a_0/2$, y C_m **reales**.
2. **Impar** ⇒ solo senos, $a_0 = 0$, y C_m **imaginarios puros**.
3. **Impar desplazada** (impar más una constante) ⇒ solo senos, pero con $a_0/2 \neq 0$. Pasa cuando piden "imaginarios puros salvo $C_0 = 3$" (apunte `02`).
4. **Media onda** ⇒ solo armónicas **impares** y valor medio 0.
5. $a_0/2 = C_0 =$ **valor medio** = la altura promedio de la función en un período.
6. En un **salto**, la serie converge al **promedio** de los dos valores. Por eso dos funciones que difieren solo en esos puntos tienen la misma serie.
7. La serie de una función es **única**. Si ya la escribiste como suma de senos y cosenos, esa es la serie (§7).

✍️ Tu turno 8 — R-B, de la clase de repaso 2026 · 15 min

Hacé el **ejercicio B** de la hoja de práctica: tres verdadero o falso, cada uno con su justificación. Corregí con la corrección B de `exports/practica-repaso-2026.pdf`.

Checkpoint: ¿pasás a Laplace?

Pasás si podés hacer esto **sin mirar**:

- [ ] Dado un dato en $(0, a)$, decir T, L y ω_0 en 10 segundos.
- [ ] "Reales / cosenos" ⇒ par. "Imaginarios / senos" ⇒ impar. Y por qué, con $C_m = \frac{1}{2}(a_m - j\, b_m)$.
- [ ] Dibujar la extensión par o impar y escribirla por tramos.
- [ ] Calcular a_m o b_m de una recta con la tabla y evaluar con $(-1)^m$.

- [ ] Pasar a $2k+1$ cuando los pares dan 0.
- [ ] Pasar de STF a SEF: $C_0 = a_0/2$, $C_m = \frac{1}{2}(a_m - j\,b_m)$.
- [ ] Completar con paridad y media onda ($T = 4\ell$) y escribir los cuatro tramos.

Si te falla uno, rehacé **solo** el "tu turno" de esa sección. Después, `/registrar` con lo que salió y lo que no, y seguí con `02-laplace-desde-cero`.